

Készítette:	Kulcsár Dániel - M3BHZP
Téma:	Automata öntözőrendszer szimulációja
Környezet:	Tinkercad Circuits
Vezérlő:	Arduino Uno R3
Fő funkció:	Talajnedvesség mérése és locsoló vezérlése

1. A projekt célja

A beadandó célja egy egyszerű, de jól bemutatható automata öntözőrendszer elkészítése Tinkercad környezetben. A rendszer egy Arduino Uno vezérlőre épül, amely egy talajnedvesség szenzor jelét olvassa be, majd a mért érték alapján LED-ekkel jelzi a talaj állapotát, illetve száraz talaj esetén bekapcsolja a locsolót jelképező DC motort.

A projekt jól szemlélteti az analóg bemenetek használatát, a digitális kimenetek vezérlését, valamint azt, hogy egy nagyobb áramigényű fogyasztót - például motort vagy szivattyút - nem közvetlenül az Arduino kimenetéről, hanem tranzisztoros kapcsolással célszerű működtetni.

1.1. A megoldandó feladat

- A talaj nedvességének folyamatos figyelése analóg szenzorral.
- A nedvességi érték megjelenítése a Serial Monitorban.
- A talaj állapotának jelzése 5 darab LED segítségével.
- Száraz talaj esetén a locsoló/szivattyú automatikus bekapcsolása.
- Megfelelő nedvesség esetén a locsolás automatikus leállítása.

1.2. Miért hasznos ez a rendszer?

Egy automata öntözőrendszer a valóságban képes csökkenteni a felesleges vízhasználatot, mert csak akkor működik, amikor a talaj ténylegesen száraz. A Tinkercad szimuláció ugyan egyszerűsített modell, de jól bemutatja a vezérlési logikát és az érzékelőalapú döntéshozást.

2. Felhasznált alkatrészek

A kapcsolat az alábbi fő alkatrészekből áll. A Tinkercad-ben a vízpumpát DC motor helyettesíti, mert a szimulációban ez egyszerűen kezelhető és jól látható kimeneti eszköz.

Alkatrész	Feladat a rendszerben
Arduino Uno R3	A rendszer központi vezérlője. Beolvassa a szenzort és vezérli a kimeneteket.
Talajnedvesség szenzor	Analóg jelet ad a talaj nedvességének megfelelően.
5 darab LED	A nedvességi szint vizuális kijelzésére szolgál.
220 Ω ellenállások	A LED-ek áramának korlátozására kellenek.
NPN tranzistor	A motor/szivattyú kapcsolását végzi az Arduino jele alapján.
1 k Ω ellenállás	Az Arduino D7 kimenetét védi a tranzistor Base lábánál.
DC motor	A locsolót vagy vízpumpát jelképezi a szimulációban.
Dióda	A motor kikapcsolásakor keletkező visszafeszültség ellen véd.
Breadboard és vezetékek	Az alkatrészek összekötésére szolgálnak.

2.1. A LED-ek szerepe

Az 5 LED nem kötelező eleme egy automata öntözőrendszernek, de beadandó szempontból nagyon látványos, mert azonnal megmutatja, milyen nedvességi tartományban van a szenzor értéke.

LED	Jelentés
Piros LED	Nagyon száraz talaj, locsoló bekapcsol.
Narancs LED	Száraz talaj, locsoló bekapcsol.
Sárga LED	Közepes nedvesség, locsoló kikapcsol.
Zöld LED	Nedves talaj, locsoló kikapcsol.
Kék LED	Nagyon nedves talaj, locsoló kikapcsol.

3. Kapcsolási rajz és bekötés

A rendszer három fő részre bontható: a talajnedvesség szenzorra, a LED-es kijelzésre és a motoros locsoló vezérlésére. A szenzor analóg bemenetre csatlakozik, a LED-ek és a motor vezérlése pedig digitális kimenetekkel történik.

3.1. Talajnedvesség szenzor bekötése

Szenzor láb	Arduino csatlakozás
VCC	Arduino 5V
GND	Arduino GND
SIG	Arduino A0

A szimulációban a nedvesség értéke úgy változtatható, hogy futás közben rá kell kattintani a Soil Moisture Sensor elemre, majd a megjelenő csúszkával állítani kell a nedvességet.

3.2. LED-ek bekötése

Kimenet	Arduino pin
Kék LED	D8
Zöld LED	D9
Sárga LED	D10
Narancs LED	D11
Piros LED	D12

Minden LED körébe külön 220 Ω ellenállást célszerű tenni. Az ellenállás lehet a LED előtt vagy után is, a lényeg, hogy sorosan legyen a LED-del.

3.3. Motor / locsoló bekötése tranzisztorral

Pont	Bekötés
Arduino D7	1 k Ω ellenálláson keresztül a tranzisztor Base lábára
Tranzisztor Collector	A motor negatív lábára
Tranzisztor Emitter	GND-re
Motor pozitív lába	5V-ra vagy külön táp pozitív pontjára
Külön táp negatív pontja	Arduino GND-re, közös GND szükséges

A motor mellé védődiódát lehet tenni. A dióda csíkos vége a motor pozitív oldalára, a másik vége a motor negatív oldalára kerüljön. Ez védi a tranzisztort a motor kikapcsolásakor keletkező feszültséglökéstől.

4. A program működési elve

A program ciklikusan beolvassa az A0 analóg bemeneten lévő talajnedvesség értékét. Az Arduino analóg bemenete 0 és 1023 közötti számot ad vissza. Ezt az értéket a program összehasonlítja több határértékkel, majd ennek alapján kapcsolja a LED-eket és a locsolót.

4.1. Nedvességi tartományok

Szenzorérték	Állapot	LED	Locsoló
0 - 199	Nagyon száraz	Piros LED	Bekapcsol
200 - 399	Száraz	Narancs LED	Bekapcsol
400 - 599	Közepes	Sárga LED	Kikapcsol
600 - 799	Nedves	Zöld LED	Kikapcsol
800 - 1023	Nagyon nedves	Kék LED	Kikapcsol

4.2. A döntési logika

A program először kikapcsol minden LED-et és a locsolót. Ezután egy if-else szerkezettel eldönti, hogy melyik tartományba esik a mért nedvességi érték. Mindig csak egy LED világít, így a rendszer állapota egyértelműen leolvasható.

Száraz állapotban a pumpPin nevű digitális kimenet HIGH értéket kap. Ez a kimenet vezérli a tranzisztor Base lábát, így a motor áramköre záródik és a locsoló elindul. Nedves állapotban a pumpPin LOW értéken marad, ezért a motor nem kap áramot.

4.3. Serial Monitor használata

A Serial Monitor fontos ellenőrzési eszköz. Segítségével látható, milyen értéket mér a szenzor, valamint az is, hogy a program szerint éppen melyik állapot aktív. Ez különösen hibakeresésnél hasznos.

5. Teljes Arduino programkód

Az alábbi kód a végleges Tinkercad kapcsoláshoz készült. A szenzor SIG kimenete az A0 analóg bemenetre van kötve, a motor/szivattyú vezérlőjele pedig a D7 digitális kimeneten jelenik meg.

```
// Automata ontozorendszer Tinkercad-ben
int moisture = 0;

const int moisturePin = A0;
const int pumpPin = 7;

const int blueLed = 8;    // nagyon nedves
const int greenLed = 9;   // nedves
const int yellowLed = 10; // kozepes
const int orangeLed = 11; // szaraz
const int redLed = 12;    // nagyon szaraz

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(blueLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(yellowLed, OUTPUT);
  pinMode(orangeLed, OUTPUT);
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  moisture = analogRead(moisturePin);
  Serial.print("Talajnedvesseg: ");
  Serial.println(moisture);

  digitalWrite(blueLed, LOW);
  digitalWrite(greenLed, LOW);
  digitalWrite(yellowLed, LOW);
  digitalWrite(orangeLed, LOW);
  digitalWrite(redLed, LOW);
  digitalWrite(pumpPin, LOW);

  if (moisture < 200) {
    digitalWrite(redLed, HIGH);
    digitalWrite(pumpPin, HIGH);
    Serial.println("Nagyon szaraz - locsolo BE");
  }
  else if (moisture < 400) {
    digitalWrite(orangeLed, HIGH);
    digitalWrite(pumpPin, HIGH);
    Serial.println("Szaraz - locsolo BE");
  }
  else if (moisture < 600) {
    digitalWrite(yellowLed, HIGH);
    Serial.println("Kozepes nedvesseg - locsolo KI");
  }
  else if (moisture < 800) {
    digitalWrite(greenLed, HIGH);
    Serial.println("Nedves - locsolo KI");
  }
  else {
    digitalWrite(blueLed, HIGH);
    Serial.println("Nagyon nedves - locsolo KI");
  }

  delay(500);
}
```

6. A kód részletes magyarázata

6.1. Változók és pinek megadása

A program elején a használt pinek állandóként vannak megadva. Ez átláthatóbbá teszi a programot, mert később nem kell megjegyezni, hogy melyik szám milyen alkatrészt jelent.

```
const int moisturePin = A0;  
const int pumpPin = 7;  
const int redLed = 12;
```

6.2. setup() függvény

A setup() csak egyszer fut le, amikor a szimuláció elindul. Itt indul el a soros kommunikáció, és itt állítjuk be a LED-eket, valamint a motor vezérlő pinjét kimenetként.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(redLed, OUTPUT);  
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);  
}
```

6.3. loop() függvény

A loop() folyamatosan ismétlődik. Minden körben beolvassa a szenzor értékét, kiírja a Serial Monitorra, majd meghozza a döntést arról, hogy melyik LED világítson és induljon-e a locsolás.

```
moisture = analogRead(moisturePin);  
Serial.println(moisture);
```

6.4. Miért kell először kikapcsolni mindent?

Minden ciklus elején a program LOW állapotba teszi a LED-eket és a motor vezérlését. Így elkerülhető, hogy korábbi állapotból véletlenül bekapcsolva maradjon egy LED vagy a locsoló.

7. Tesztelés és kalibrálás Tinkercad-ben

A tesztelés célja annak ellenőrzése, hogy a szenzorérték változtatására a rendszer helyesen reagál-e. Tinkercad-ben a Soil Moisture Sensor elemre kattintva megjelenik egy csúszka, amellyel szimulálható a talaj nedvességének változása.

7.1. Tesztelési lépések

1. A szimuláció elindítása a Start Simulation gombbal.
2. A Serial Monitor megnyitása.
3. A Soil Moisture Sensor elemre kattintás.
4. A nedvességi csúszka lassú mozgatása alacsony értéktől magas értékig.
5. Annak ellenőrzése, hogy a LED-ek sorrendben váltanak-e.
6. Annak ellenőrzése, hogy piros és narancs állapotban a locsoló/motor bekapcsol-e.
7. Annak ellenőrzése, hogy sárga, zöld és kék állapotban a locsoló kikapcsolva marad-e.

7.2. Elvárt eredmények

Tesztállapot	Elvárt működés
Nagyon száraz érték	Piros LED világít, motor indul
Száraz érték	Narancs LED világít, motor indul
Közepes érték	Sárga LED világít, motor nem forog
Nedves érték	Zöld LED világít, motor nem forog
Nagyon nedves érték	Kék LED világít, motor nem forog

7.3. Kalibrálás

A programban megadott határértékek egyszerűen módosíthatók. Ha a szimulációban vagy valós eszközönél a szenzor fordítva működne, akkor a határértékeket vagy a feltételeket kell módosítani. Beadandónál fontos, hogy a választott értékekhez tartozó működés következetes legyen.

8. Hibakeresés és gyakori problémák

A fejlesztés során több tipikus hiba előfordulhat. Ezek nagy része nem programozási, hanem bekötési vagy szimulációs beállítási probléma.

Hiba	Lehetséges megoldás
A szenzor mindig 0-t mutat	Ellenőrizni kell, hogy a SIG ténylegesen A0-ra megy-e, illetve futás közben a szenzor csúszkája állítható-e.
SIG kihúzva is változik az érték	Lebegő analóg bemenetet olvas a program. A szenzor jelét fixen az olvasott analóg pinre kell kötni.
Csak a piros LED világít	Lehet, hogy a nedvességi csúszka száraz állásban van, vagy a határértékek túl alacsonyak/magasak.
A motor nem forog	Külön motor tesztkóddal ellenőrizni kell a D7-tranzisztor-motor bekötést.
Túláram hiba jelenik meg	A motor nem mehet közvetlenül Arduino pinről; tranzisztor és ellenállás szükséges.
A motor fordítva vagy nem stabilan működik	Ellenőrizni kell a közös GND-t, a tranzisztor C-B-E lábait és a dióda irányát.

8.1. Motor külön tesztkódja

Ha a LED-ek és a szenzor jól működnek, de a motor nem indul, akkor érdemes a motort önállóan tesztelni. Az alábbi kód két másodpercenként be- és kikapcsolja a D7 kimenetet.

```
const int pumpPin = 7;

void setup() {
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(pumpPin, LOW);
  delay(2000);
}
```

9. Összegzés

A beadandóban elkészült egy Tinkercad-ben szimulált automata öntözőrendszer. A rendszer Arduino Uno vezérőt használ, amely egy talajnedvesség szenzorból érkező analóg jelet dolgoz fel. A mért érték alapján a program LED-ekkel jelzi a nedvességi állapotot, valamint száraz talaj esetén bekapcsolja a locsolót jelképező DC motort.

A projekt bemutatja az érzékelőalapú vezérlés alapjait, az analóg bemenet használatát, a digitális kimenetek kezelését, valamint a motor tranzisztoros vezérlésének szükségességét. A rendszer továbbfejleszthető például LCD kijelzővel, kézi indító gombbal, relémodullal, valós vízpumpával vagy állítható nedvességi határértékkel.

9.1. Beadandóhoz használható rövid bemutató szöveg

A projekt egy automata öntözőrendszert valósít meg Arduino Uno segítségével. A talajnedvesség szenzor az A0 analóg bemenetre csatlakozik, ahol az Arduino 0 és 1023 közötti értéket olvas be. A program a mért érték alapján LED-ekkel jelzi a talaj nedvességi állapotát. Ha a talaj száraz, a vezérlő bekapcsolja a locsolót jelképező DC motort, nedves talaj esetén pedig kikapcsolva tartja azt. A motor tranzisztoros kapcsoláson keresztül vezérelhető, mert az Arduino kimenete közvetlenül nem alkalmas nagyobb áramú fogyasztó meghajtására.

9.2. Ellenőrzőlista leadás előtt

- A szenzor VCC lába 5V-ra, GND lába GND-re, SIG lába A0-ra van kötve.
- A kódban a moisturePin értéke A0.
- A LED-ek a megfelelő digitális pinekre vannak kötve.
- A motor D7 kimenetről, tranzisztoron keresztül kap vezérlést.
- A Serial Monitorban látható a talajnedvesség értéke.
- A Tinkercad szenzor csúszkájának mozgatására változnak a LED-ek.
- Száraz értéknél a locsoló bekapcsol, nedves értéknél kikapcsol.